FIAP

1º ANO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

SERS – SOLUÇÕES EM ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTÁVEIS

PROF. ROBERTO TORRES VAVER

2º SEMESTRE – CHECKPOINT 1

ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE

Em nossas aulas, vimos como estruturas de dados influenciam o consumo energético de sistemas e como decisões aparentemente simples no código têm impacto direto no consumo de energia.

No desenvolvimento de software moderno, a performance, que sempre foi medida apenas pela velocidade de execução ou pelo uso de memória, passa a ser contabilizada em joules consumidos e cada ciclo de CPU e cada acesso à memória traduzem-se em calor dissipado e custos financeiros.

A atividade propõe que vocês observem como escolhas de implementação impactam diretamente o consumo de energia de um sistema.

ENTREGA:

A atividade consiste em criar três versões de um mesmo programa utilizando diferentes estruturas de dados:

1) Uma lista dinâmica (como arrays dinâmicos em Phyton)
2) Uma lista ligada (linked list)
3) Uma hash table (como dict em Phyton ou HashMap em Java)

Cada versão executará um conjunto padronizado de operações:

a) Inserir 100 mil elementos
b) Realizar 50 mil buscas
c) Remover 20 mil elementos

Após implementar cada versão, vocês deverão medir três variáveis:

- Tempo de execução
- Energia consumida (estimada por ferramentas ou por proxy de tempo de CPU)
- Uso de memória

Vocês podem utilizar ferramentas específicas de profiling (como o Intel RAPL ou PowerTOP) para realizar estas medições.

As três versões do programa poderão ser feitas em Phyton, Java ou C++, mas é importante fazerem as três na mesma linguagem para que a comparação entre os resultados seja mais efetiva; escolham qual a melhor linguagem a utilizarem para esta simulação, baseado na sua experiência pessoal / preferência e em características específicas de cada linguagem.

Responda a estas 3 questões:

1) Qual das 3 estruturas teve o menor consumo energético? Explique o porquê isso ocorreu.
2) Qual das 3 estruturas teve o pior consumo energético? Explique o porquê isso ocorreu.
3) Se uma estrutura de dados "A" utiliza menos memória, mas exige mais ciclos de CPU para buscar um elemento, e uma estrutura "B" é o inverso, qual delas você consideraria mais "verde", ou seja, melhor do ponto de vista de eficiência energética? Justifique sua resposta com base nos resultados obtidos nesta atividade.

Deverão ser entregues:

a) As 3 versões do programa (uma para cada estrutura de dados) na linguagem escolhida pelo aluno **(3,5 pontos)**
b) Os 3 gráficos para cada uma das medições realizadas (ou seja, em cada gráfico vocês irão comparar os resultados das 3 estruturas de dados) **(3,5 pontos)**
c) Resposta às perguntas feitas **(3,0 pontos)**

As versões do programa deverão ser entregues no formato de cada linguagem, os gráficos e as respostas às perguntas em arquivo pdf (um arquivo para gráficos e outro arquivo para as respostas, ou ambos em um arquivo único).